

Norma D-2 en Chile: qué revisar antes de operar un BWTS

Estado: BORRADOR. Requiere validación técnica y comercial de MITSA antes de publicar.

- **Slug propuesto:** norma-d2-omi-chile-agua-lastre
- **Keyword principal:** norma D-2 agua de lastre Chile
- **Title SEO:** Norma D-2 en Chile: revisión de un BWTS | MITSA
- **Meta description:** Qué exige la norma D-2 al descargar agua de lastre y cómo revisar equipo, plan, registros, certificados y operación antes de una recalada.
- **Categoría propuesta:** Biblioteca técnica
- **Página comercial relacionada:** /productos/categoria/aguas-y-sanitarios/
- **Autor o revisor técnico:** pendiente de confirmar por MITSA
- **Aporte original pendiente:** checklist real de una evaluación BWTS y una fotografía autorizada del equipo o su sala técnica

En breve: El calendario de incorporación de la norma D-2 terminó el 8 de septiembre de 2024 para los buques sujetos al Convenio BWM. Cumplir no significa solamente tener un BWTS instalado. El equipo, el Plan de Gestión del Agua de Lastre, el libro de registro, los certificados y la forma en que opera la tripulación deben ser coherentes entre sí.

D-2 controla la descarga, no la presencia de un equipo

La norma D-1 describe el recambio de agua de lastre en mar abierto. D-2 establece límites para los organismos viables y determinados microorganismos indicadores presentes en el agua descargada. Son estándares distintos.

La [Organización Marítima Internacional](#) aplicó D-2 de manera gradual a los buques existentes, en muchos casos vinculada al reconocimiento de renovación del certificado IOPP. Ese calendario no dejó fechas de incorporación posteriores al 8 de septiembre de 2024. La exigencia concreta de una nave sigue dependiendo del ámbito de aplicación del Convenio, su fecha de construcción y la Administración correspondiente.

Para la mayoría de los buques alcanzados por D-2, la solución práctica es un sistema de gestión del agua de lastre o BWTS. Sin embargo, una placa de aprobación no demuestra por sí sola que el sistema trata el caudal real, que los sensores están calibrados o que la tripulación sabe responder ante una alarma.

Cinco evidencias que deben contar la misma historia

Una revisión útil cruza documentos, instalación y operación. Si uno de estos elementos describe una realidad distinta, conviene resolver la diferencia antes de una inspección.

Evidencia	Qué debería comprobarse
Plan de Gestión del Agua de Lastre	Que sea específico para la nave, esté aprobado y describa el sistema instalado
Libro de registro	Que tomas, tratamientos, descargas, fallas y medidas de contingencia sean trazables
Certificado aplicable	Que esté vigente y corresponda a la nave y a su régimen
BWTS y datos de operación	Que alarmas, calibraciones, mantenimiento y registros puedan recuperarse
Tripulación	Que pueda explicar la operación normal y la respuesta ante una falla

La [sección de agua de lastre de DIRECTEMAR](#) reúne el marco chileno y los antecedentes que la Autoridad Marítima publica sobre esta materia. Para una recalada, la versión vigente de esos documentos debe revisarse junto con las instrucciones de bandera y clase.

Un BWTS no se selecciona solo por metros cúbicos por hora

El caudal es el primer filtro, no la decisión completa. Dos naves con una capacidad de lastre similar pueden exigir soluciones distintas por espacio, potencia, salinidad, temperatura, turbidez, automatización o restricciones de instalación.

Antes de comparar propuestas conviene responder, como mínimo, estas preguntas:

1. ¿Cuál es el caudal máximo real durante lastre y deslastre?
2. ¿Qué tiempo de operación admite la nave sin afectar su itinerario?
3. ¿Qué condiciones de agua encontrará en sus rutas habituales?
4. ¿Qué espacio existe para instalar, inspeccionar y retirar componentes?
5. ¿Qué potencia está disponible durante la operación?
6. ¿Cómo se integrará el sistema con bombas, válvulas, tuberías, alarmas y automatización?
7. ¿Qué aprobaciones, repuestos, consumibles y soporte necesita el armador?

Una propuesta que responde solo la primera pregunta todavía no define una solución para la nave.

Qué cambia en un retrofit

En una instalación nueva, el BWTS puede incorporarse desde la ingeniería básica. En un retrofit, el sistema debe adaptarse a una sala de máquinas, redes y cuadros eléctricos existentes. Ahí aparecen decisiones que no se ven en una ficha comercial: ruta de tuberías, pérdidas de carga, accesos, ventilación, drenajes, áreas clasificadas, refuerzos, cableado y tiempos de intervención.

Por eso la secuencia importa. Primero se levantan los datos de la nave. Luego se valida la alternativa con fabricante, astillero, bandera y sociedad de clase. Comprar el equipo antes de cerrar esa ingeniería puede trasladar el problema a la instalación.

La alternativa ERMA FIRST documentada por MITSA

El brochure corporativo de MITSA presenta ERMA FIRST FIT como un BWTS que combina filtración automática de 40 micras y desinfección electrolítica. El documento informa configuraciones modulares para nueva construcción o retrofit, capacidades entre 50 y 3.740 m³/h y aprobaciones OMI, USCG y de sociedades de clasificación.

Esos datos describen el material entregado al proyecto, no una recomendación para cualquier buque. Antes de publicar o cotizar, MITSA debe confirmar la vigencia de la representación, los modelos disponibles, las fichas actuales y el alcance del soporte en Chile.

Datos que aceleran una evaluación técnica

Un armador puede iniciar la conversación con el plano del sistema de lastre, capacidad y curva de las bombas, diagrama eléctrico, perfil de operación, puertos habituales, restricciones de espacio y documentación de clase. Con esos antecedentes se puede descartar temprano una alternativa incompatible y concentrar la ingeniería en opciones viables.

MITSA propone evaluar el requerimiento junto con sus fabricantes representados. El alcance exacto de ingeniería, instalación, puesta en marcha y postventa debe confirmarse antes de convertir esta frase en una promesa comercial.

Preguntas frecuentes

¿D-1 y D-2 son equivalentes?

No. D-1 regula el recambio de agua de lastre. D-2 limita los organismos viables y ciertos microorganismos indicadores que puede contener la descarga.

¿Un BWTS instalado asegura el cumplimiento?

No. El sistema debe operar dentro de sus condiciones aprobadas y coincidir con el plan, los registros, los certificados y los procedimientos de la nave.

¿Qué se define primero en un retrofit?

El caudal y las condiciones reales de operación, seguidos por espacio, potencia, integración y aprobaciones. La selección se hace para una nave concreta.

¿MITSA puede certificar el cumplimiento D-2?

No debe afirmarse sin validación. La aprobación y fiscalización corresponden a las autoridades y organismos competentes. MITSA debe definir con el cliente el alcance real de su asesoramiento y soporte.

Fuentes para revisión técnica

- [OMI: aplicación del Convenio BWM y calendario D-2](#)
- [OMI: Convenio BWM y directrices](#)
- [DIRECTEMAR: gestión del agua de lastre](#)
- docs/Brochure MITSA SPA – Extracto. .pdf, ficha ERMA FIRST FIT BWTS.

Pendientes antes de publicar

- Confirmar un revisor técnico de MITSA y registrar su cargo real.
- Validar representación, modelos, capacidades y alcance del soporte local de ERMA FIRST.
- Incorporar una observación propia de MITSA sobre errores frecuentes o antecedentes que faltan en una cotización.
- Agregar una imagen propia o autorizada, con pie que explique qué muestra.

Este artículo es informativo. La aplicación del Convenio y las aprobaciones de cada instalación deben revisarse con la Administración de bandera, la sociedad clasificadora y la Autoridad Marítima.